

Evaluación Integral de Funciones Matemáticas para Grado Once

Tema: Busca ejercicios de funciones Lineales, cuadráticas, polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Dos ejercicios por tema.

Grado: Once

Tipo de material: Actividad evaluativa

Generado por: María Fernanda Pinzon Martinez

Fecha: 28/5/2026

Introducción

Estimados estudiantes, esta evaluación tiene como propósito verificar su comprensión y aplicación de diversos tipos de funciones matemáticas, fundamentales para el análisis y modelado de fenómenos en ciencias e ingeniería. Se espera que demuestren habilidad en la identificación, manipulación y resolución de problemas que involucren funciones lineales, cuadráticas, polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. El dominio de estos conceptos es crucial para su formación académica.

Objetivos de aprendizaje

- Evaluar la capacidad de identificar y clasificar diferentes tipos de funciones.
- Verificar la habilidad para resolver ecuaciones y desigualdades relacionadas con funciones.
- Comprobar la destreza en la interpretación de gráficas y propiedades de las funciones.
- Medir la aptitud para aplicar conceptos de funciones en la resolución de problemas abstractos y contextualizados.
- Confirmar el conocimiento de las fórmulas y propiedades esenciales de cada tipo de función.

Conceptos clave

- Dominio y Rango
- Intersecciones con los ejes
- Simetría
- Asíntotas (verticales, horizontales, oblicuas)
- Comportamiento al infinito
- Monotonía (crecimiento y decrecimiento)
- Extremos (máximos y mínimos)
- Periodo y Amplitud (funciones trigonométricas)
- Base y Exponente (funciones exponenciales)
- Argumento y Base (funciones logarítmicas)

Funciones Lineales y Cuadráticas

1. Dada la función lineal

$$f(x) = -3x + 5$$

, determine el valor de

x

para el cual

$$f(x) = -7$$

.

2. Encuentre las coordenadas del vértice y los puntos de intersección con el eje

x

de la función cuadrática

$$g(x) = 2x^2 - 8x + 6$$

.

Funciones Polinómicas y Racionales

3. Sea la función polinómica

$$P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$$

. Si se sabe que

$$x = 1$$

es una raíz, halle las otras dos raíces reales o complejas.

4. Para la función racional

$$h(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 1}$$

, determine las ecuaciones de las asíntotas verticales y horizontales, si existen.

Funciones Exponenciales y Logarítmicas

5. Resuelva la ecuación exponencial

$$3^{2x-1} = 27$$

.

6. Calcule el valor de

x

que satisface la ecuación logarítmica

$$\log_2(x + 1) + \log_2(x - 1) = 3$$

.

Funciones Trigonómicas

7. Encuentre los dos valores positivos más pequeños de

x

que satisfacen la ecuación trigonométrica

$$\sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

.

8. Dada la función

$$y = 5 \cos\left(\frac{\pi}{3}x - \frac{\pi}{6}\right) + 2$$

, determine su amplitud, periodo y desplazamiento de fase.

Actividad para clase

Resuelva los siguientes ejercicios aplicando los conceptos y fórmulas pertinentes a cada tipo de función.

Asegúrese de presentar sus respuestas de forma clara y concisa.

Preguntas de comprensión

- ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el comportamiento gráfico de una función lineal y una cuadrática?
- ¿Qué implicaciones tiene la presencia de un denominador en una función racional respecto a su dominio?
- ¿Cómo se relacionan las funciones exponenciales y logarítmicas entre sí?
- ¿Qué significa que una función trigonométrica sea periódica y cómo se determina su periodo?
- ¿En qué escenarios del mundo real podrían aplicarse modelos basados en funciones exponenciales o logarítmicas?

Cierre sugerido

La correcta resolución de estos ejercicios demuestra su progreso en el entendimiento del cálculo y su aplicabilidad. Continúen practicando para afianzar estos conocimientos esenciales.